

Roll No

CY-604 (B) (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**OOAD****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Explain the Following terms in details:

i) Encapsulation

ii) Inheritance

iii) Polymorphism

iv) Abstraction

निम्नलिखित शब्दों को विस्तार से समझाइए।

i) एनकैप्सुलेशन

ii) इनहेरिटेंस

iii) पॉलीमॉर्फिज्म

iv) एब्सट्रैक्शन

2. Explain the terms and concepts of Class diagram with suitable examples.

उपयुक्त उदाहरणों के साथ वर्ग आरेख के शब्दों और अवधारणाओं की व्याख्या करें।

3. a) What is the object-oriented approach, and how does it differ from procedural programming?

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड दृष्टिकोण क्या है, और यह प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग से किस प्रकार भिन्न है?

b) How does the object-oriented approach help manage complexity in large systems?

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड दृष्टिकोण बड़ी प्रणालियों में जटिलता को प्रबंधित करने में किस प्रकार मदद करता है?

4. Explain the various models available in object-oriented languages in brief. Also explain relationship among different models.

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड भाषाओं में उपलब्ध विभिन्न मॉडलों को संक्षेप में समझाइए। विभिन्न मॉडलों के बीच संबंधों को भी समझाइए।

5. What is the process of translating Object-Oriented Design into implementation?

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डिज़ाइन को कार्यान्वयन में बदलने की प्रक्रिया क्या है?

6. a) How are object-oriented languages different from procedural or functional languages?

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड भाषाएँ प्रक्रियात्मक या कार्यात्मक भाषाओं से किस प्रकार भिन्न हैं?

- b) What are the fundamental characteristics of object-oriented languages?
ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड भाषाओं की मूलभूत विशेषताएँ क्या हैं?
7. a) What are the Primary goals of UML?
UML के प्राथमिक लक्ष्य क्या हैं?
- b) What do you understand by Object Oriented Design (OOD)?
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन (OOD) से आप क्या समझते हैं?
8. a) What is a query language for Object-Oriented Databases?
ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डेटाबेस के लिए प्रश्न भाषा क्या है?
- b) How does a query language for OODB differ from SQL used in relational databases?
OODB के लिए क्वेरी भाषा रिलेशनल डेटाबेस में उपयोग की जाने वाली SQL से किस प्रकार भिन्न है?
